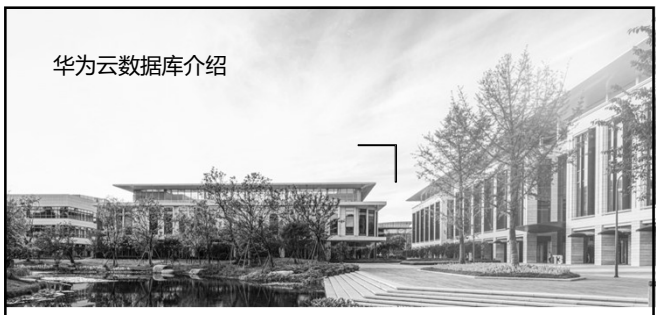
华为云数据库介绍



HUAWEI

前言

- 数据库在企业中有着重要的地位和应用，华为GaussDB数据库在鲲鹏生态中是主力场景之一。数据库总体可以分为关系型数据库和非关系型数据库。
- 对于关系型数据库，有企业生产交易的OLTP数据库和企业分析的OLAP数据库。针对OLTP应用场景华为推出云数据库GaussDB(for MySQL)和GaussDB(openGauss)；OLAP场景则推出数据仓库服务GaussDB(DWS) 。
- 对于非关系型数据库，目前有GaussDB(for Mongo)和GaussDB(for Cassandra) 。
- 数据库技术革新正在打破现有秩序，云化，分布式，多模处理是未来主要趋势。本章主要介绍GaussDB(for Mongo)、GaussDB(for Cassandra)、 GaussDB(openGauss)等云数据库的特性。

目标

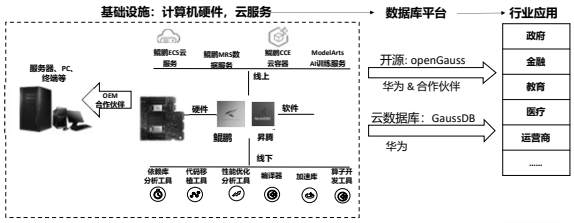
- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解GaussDB数据库的特性；
  - 理解华为关系型数据库。

目录

1. **华为GaussDB数据库总览**
2. 关系型数据库产品介绍

华为鲲鹏生态的数据库战略

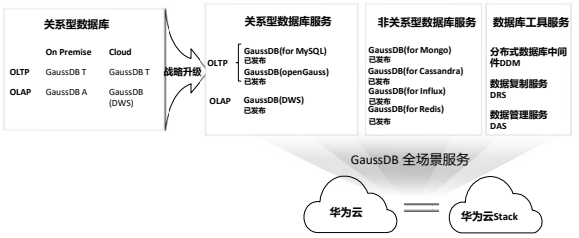
- 数据库是华为鲲鹏战略中不可或缺的关键能力；
- 以数据库为载体承上启下更好地支撑鲲鹏战略，繁荣鲲鹏生态。



云数据库

- Gartner预测，云将主导数据库市场的未来，到2022年，75%的数据库将被部署或迁移至云平台，只有5%的数据库会考虑部署在本地。
- 云数据库的特点
  - 开箱即用、按需使用；
  - 通过分布式和虚拟化技术提升IT资源的利用率；
- 云数据库的类型
  - 托管云数据库；
  - 云原生数据库；
- 华为GaussDB数据库在鲲鹏生态中是主力场景之一，从单一关系型数据库产品升级为全场景云服务，是华为自研数据库的品牌。

GaussDB数据库升级为全场景云服务，持续服务客户

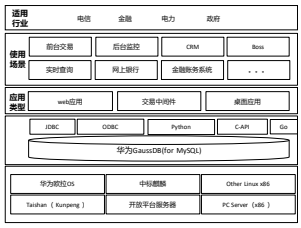


目录

1. 华为GaussDB数据库总览
2. **关系型数据库产品介绍**
   - GaussDB(for MySQL)

GaussDB(for MySQL)数据库产品介绍

GaussDB(for MySQL)是华为自研的最新一代企业级高扩展海量存储分布式OLTP数据库，兼容 MySQL 。基于华为最新一代DFV 存储，采用计算存储分离架构，支持1主15只读的高扩展性、128T的海量存储，无需分库分表，数据0丢失，成为企业级数据库解决方案。



极致性能

- 高性能：7倍于原生MySQL性能；
- 高扩展：最大支持1主15备，支持读写分离，自动负载均衡；
- 海量存储：最大支持128T容量
- 存算分离：计算资源、存储资源按需独立扩展；

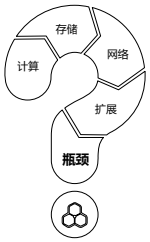
安全可靠

- 高可靠：AZ内RPO=0，RTO<10s；
- 高安全：支持数据闪回和回收站；

简单易用

- 易开发：兼容SQL2003标准，支持存储过程和丰富的API接口（JDBC、ODBC、Python、C-API、Go），100%兼容开源MySQL数据库常用语法。

RDS for MySQL的瓶颈



浪费计算资源
备库往往不承担流量；复制线程会消耗主库/从库计算资源

浪费存储资源
EVS 是3副本冗余，3*（N+1）个副本，冗余严重

浪费网络资源
多种数据需要走存储网络进行刷盘，性能影响较大; 写放大问题

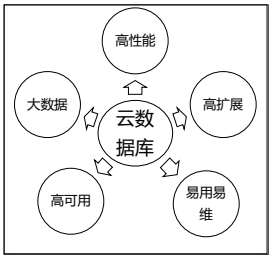
添加只读很慢
往往需要拷贝数据，重放 binlog，尤其是采用本地盘方案

复制延迟问题
只读数据落后；主备倒换受到影响，难于保证 RTO

备份恢复慢
对于1T 以上的数据量都以小时计

来自客户的声音

TopN 需求和痛点	需求描述
兼容 MySQL	对于原有 MySQL 应用无需任何改造
海量数据存储	支持互联网业务的大数据量
分布式高扩展	自动化分库分表或者非分库分表，应用透明
强一致事务	支持分布式事务的强一致性
高可用	支持跨AZ高可用、跨 Region 容灾
高并发性能	支持大并发下的高性能
非中间件式架构	非 DDM 类方案（或者非 DRDS 那样）



华为 Cloud Native 数据库设计原则

解耦
- 计算与存储分离；
- 主从解耦。

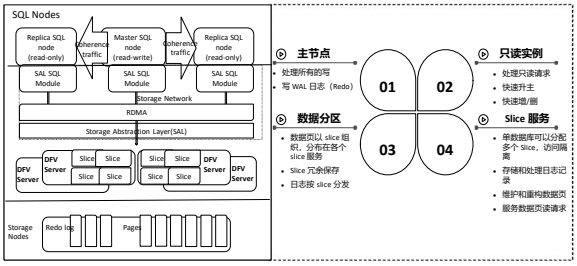
近数据计算下推（NDP）
- IO密集型负载下推到存储节点完成，比如：redo处理，页重构。

充分利用云存储的能力
- 存储层实现独立容错和自愈服务；
- 共享访问（单写多读）；

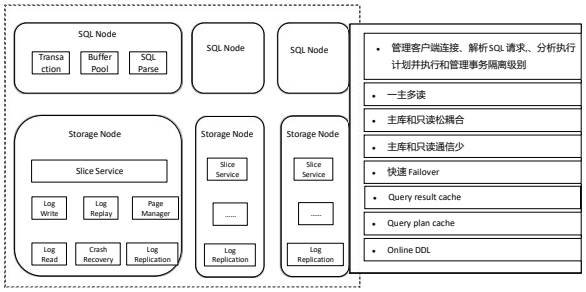
发挥 SSD 的优势
- 避免随机写带来的写放大，减少磨损，减小时延；
- 充分利用 SSD 的随机读性能。

性能瓶颈已经从计算和存储转向网络
- 减少网络流量；
- 采用新的网络技术和硬件, 比如：RDMA。

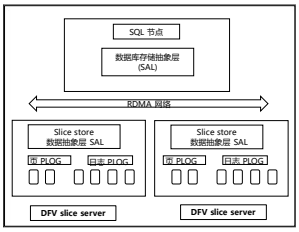
GaussDB(for MySQL)云数据库概览



SQL Nodes

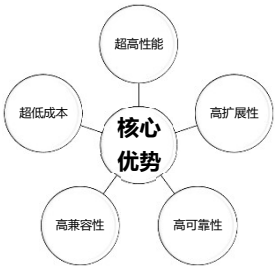


存储抽象层 (SAL)



- 存储抽象层 (SAL)是逻辑层
- 将数据存储和SQL 前端、事务、查询执行等进行隔离
- 由在 SQL 节点上执行的公共日志模块和存储节点上执行的 slice 节点组成
- SAL 将所有数据页基于 (spaceID, pageID) 划分为 slice
- 横向扩展 – 随着数据库规模的增长，可用资源（存储、内存）随着 slice 的创建按比例增长。
- 数据本地化 – 数据密集型操作是在存储节点上由 slice 服务执行

GaussDB(for MySQL)数据库产品优势



核心优势一：100%兼容开源MySQL生态

语法兼容

- ✓ MySQL 8.0语法
- ✓ 函数

工具兼容

- ✓ 兼容官方MySQL Work Bench工具
- ✓ 兼容常见可视化数据库操作工具，如Navicat，MySQLDumper等

连接器兼容

- ✓ 兼容官方MySQL JDBC，ODBC

开发生态兼容

- ✓ 兼容业界常用开发框架，如Hibernate， MyBatis，Druid等

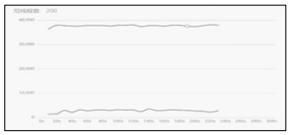
核心优势二：软硬垂直优化，性能达到开源数据库的7倍

•深度优化数据库内核，同时采用物理复制、RDMA高速网络和分布式共享存储，大幅提高性能。

•集群包含一个主节点和最多15个只读节点，满足高并发场景对性能的要求，尤其适用于读多写少的场景。

•基于共享存储的一写多读集群，数据只需要一次修改，所有节点立即生效。

写性能测试TPS:



近数据计算下推（NDP）

- ✓ 数据密集型操作下推存储完成，减少网络开销
- ✓ 计算层释放更多算力

更高的只读扩展能力

- ✓ 最大扩展15个只读节点，更强的读扩展性能

发挥 SSD 的优势

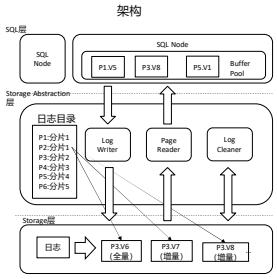
- ✓ 避免随机写带来的写放大，减少磨损，减小时延；
- ✓ 充分利用 SSD 的随机读性能

去除网络瓶颈

- ✓ 日志即数据架构，无需数据落盘
- ✓ 1822网卡DPDK卸载
- ✓ 支持ROCE，避免网络波动

核心优势三：基于华为自研DFV分布式存储，海量存储

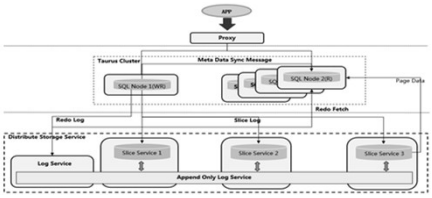
架构



- 存储扩展能力更强：最大128 TB，自动扩容，业务无感知
- 存储空间利用高：共享分布式存储架构，数据库存储3副本
- 网络资源开销小：计算存储仅通过日志实现持久化，IO精简，网络开销比传统减少86%
- 故障恢复时间短：10秒内
- 支持Serverless根据数据容量自动伸缩
- 存储自动分片，无需分库分表

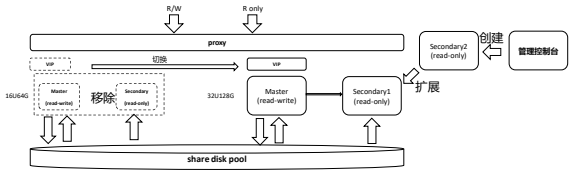
核心优势四：跨AZ部署高可用，数据安全可靠

•共享分布式存储的设计，彻底解决了主从（Master-Slave）异步复制所带来的备库数据非强一致的缺陷，使得整个数据库集群在应对任何单点故障时，可以保证数据零丢失。
•多可用区架构，在多个可用区内都有数据备份，为数据库提供容灾和备份。
•采用白名单、VPC网络、数据多副本存储等全方位的手段，对数据库数据访问、存储、管理等各个环节提供安全保障。

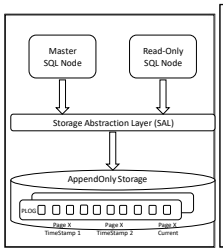


核心优势五：弹性扩展，分钟级生效

- 与传统添加只读副本时，需要同步数据不同。GaussDB(for MySQL) 由于共享存储，只需添加计算节点，无论多大数据量，只需5分钟左右。
- 主备倒换时间更快，消除了Binlog复制延迟，RTO有保证。



核心优势六：快速备份恢复



专为 GaussDB(for MySQL) 引擎定制的分布式存储系统，极大提升数据备份、恢复性能

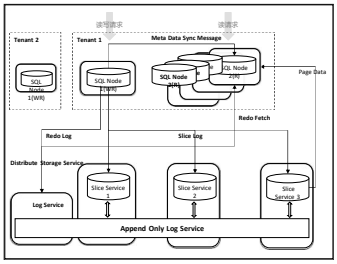
01 **强大的数据快照处理能力**
数据天然按多时间点多副本存储，快照秒级生成，支持海量快照

02 **任意时间点快速回溯**
基于底层存储系统的多时间点特性，不需增量日志回放，可直接实现按时间点回滚

03 **并行高速备份、恢复**
备份及恢复逻辑下沉到各存储节点，本地访问数据并直接与第三方存储系统交互，高并发高性能

04 **快速实例恢复**
通过异步数据拷贝+按需实时数据加载机制，GaussDB(for MySQL) 实例可在数分钟内达到完整功能可用

核心优势七：更高性价比



共享 DFV 存储

- 与传统的 RDS for MySQL 相比，只有一份存储。添加一个只读节点时，只需添加一个计算节点，无需再额外购买存储。如果只读节点越多，节省的存储成本更多

Active-active 架构

- 与传统的 RDS for MySQL 相比，不再有备库的存在，所有的只读都是 active 状态，并且承担读流量，使得资源利用率更高

日志即数据架构

- 与传统的 RDS for MySQL 相比，不再需要刷 page，所有的更新操作仅记录日志，不再需要 double write。减少了宝贵的网络带宽

本章总结

- 本章介绍了华为GaussDB云数据库品牌，重点讲解了华为关系型数据库GaussDB(for MySQL)。

更多信息

华为培训APP

企业技术支持APP

华为企业业务APP

学习推荐

- 华为官方网站
  - 企业业务：http://enterprise.huawei.com/cn/
  - 技术支持：http://support.huawei.com/enterprise/
  - 在线学习：http://learning.huawei.com/cn/
- 热门工具
  - HedEx Lite
  - eNSP
  - 网络资料工具中心
  - 信息查询助手

技术支持

热门工具

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2020 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.